Introducción

Por favor, cumpla con las siguientes reglas:

- Manténgase educado, cortés, respetuoso y constructivo durante todo el proceso de evaluación. El bienestar de la comunidad depende de ello.

- Identifique con el estudiante o grupo cuyo trabajo se evalúa las posibles disfunciones en su proyecto. Tómese el tiempo para discutir y debatir los problemas que se hayan identificado.

- Debe considerar que podría haber algunas diferencias en cómo sus compañeros pudieron haber entendido las instrucciones del proyecto y el alcance de sus funcionalidades. Mantenga siempre una mente abierta y califique a los estudiantes con la mayor honestidad
posible. La pedagogía solo es eficaz si la evaluación entre pares se realiza con seriedad.

Pautas

Califique únicamente el trabajo entregado en el repositorio Git del estudiante o grupo evaluado.

Verifique que el repositorio Git pertenezca al/a los estudiante(s). Asegúrese de que el proyecto sea el esperado. Además, verifique que se use "git clone" en una carpeta vacía.

Verifique cuidadosamente que no se hayan usado alias maliciosos para engañarlo y obligarlo a evaluar algo que no pertenece al repositorio oficial.

Para evitar sorpresas, y si corresponde, revisen juntos los scripts utilizados para facilitar la calificación (scripts de prueba o automatización).

Si no ha completado la tarea que va a evaluar, debe
leer el tema completo antes de comenzar el proceso de evaluación.

Use las banderas disponibles para reportar un repositorio vacío, un programa que no funciona, un error de Norm, trampas, etc.
En estos casos, el proceso de evaluación finaliza y la calificación final es 0,
o -42 en caso de trampas. Sin embargo, excepto en el caso de trampas, se recomienda encarecidamente a los estudiantes
que revisen juntos el trabajo entregado para
identificar cualquier error que no deba repetirse en el futuro.

Archivos adjuntos

tema.pdf

Preliminares

Si se sospecha de trampa, la evaluación se detiene aquí. Use la bandera "Trampa" para reportarlo. Tome esta decisión con calma y prudencia, y por favor, use este botón con precaución.

Pruebas preliminares

- La defensa solo puede realizarse si el estudiante o grupo evaluado está presente. De esta manera, todos aprenden compartiendo conocimientos.
- Si no se ha enviado ningún trabajo (o se han enviado archivos incorrectos, directorio incorrecto o nombres de archivo incorrectos), la calificación es 0 y el proceso de evaluación finaliza.
- Para este proyecto, debes clonar su repositorio Git en su estación.

Instrucciones generales

Instrucciones generales

- Durante la defensa, si necesita ayuda para verificar un punto, el estudiante evaluado deberá ayudarle.
- Asegúrese de que el archivo "signature.txt" esté presente en la raíz del repositorio clonado.
- Compruebe que la firma contenida en "signature.txt" sea idéntica a la del archivo de disco de la máquina virtual con la extensión ".vdi". Un simple "diff" debería permitirle comparar ambas firmas. Si es necesario, pregunte al estudiante evaluado dónde se encuentra su archivo ".vdi".
- Nota: La extensión ".vdi" se refiere a los archivos de disco de la máquina virtual de VirtualBox. Es posible usar otro proveedor de máquina virtual (UTM), y el archivo de disco tendrá una extensión diferente.
- Verifique que no existan instantáneas. La mayoría de los proveedores de máquinas virtuales incluyen esta función.
- Puede crear una instantánea en frío (antes de iniciar la máquina virtual) y borrarla al finalizar la evaluación, o duplicar el archivo de disco de la máquina virtual en un directorio diferente y arrancar desde esa copia. En ambos casos, esto debería dejar el archivo de disco ".vdi" intacto para las evaluaciones restantes, manteniendo la firma idéntica.
- No acepte una máquina virtual que ya esté funcionando antes de la defensa.
- Inicie la máquina virtual que se va a evaluar.
- Si algo no funciona como se esperaba o las dos firmas difieren, la evaluación se detiene aquí.

Parte obligatoria

Comprobación del archivo README.md

- Asegúrese de que haya un archivo README.md en la raíz del repositorio.
  - La primera línea debe seguir el formato requerido: "Este proyecto ha sido creado como parte del plan de estudios 42 por <login...>" (en cursiva).
  - Compruebe que el README contenga al menos las secciones requeridas: descripción del proyecto, elección del sistema operativo (Debian o Rocky con ventajas y desventajas), principales opciones de diseño (particionamiento, políticas de seguridad, administración de usuarios, servicios).
  - Compruebe que el archivo README también incluya las comparaciones adicionales requeridas:
    - Debian frente a Rocky Linux
    - AppArmor frente a SELinux
    - UFW frente a firewalld
    - VirtualBox frente a UTM
  - Si falta alguno de estos elementos, la evaluación finaliza ahora.

Descripción general del proyecto

- El estudiante evaluado deberá explicarle simplemente:
  - Cómo funciona una máquina virtual.
  - Su elección de sistema operativo.
  - Las diferencias básicas entre Rocky y Debian.
  - El propósito de las máquinas virtuales.
  - Si el estudiante evaluado eligió Rocky: qué son SELinux y DNF.
  - Si el estudiante evaluado eligió Debian: la diferencia entre aptitude y apt, y qué es APPArmor. Durante la defensa, un script debe mostrar información cada 10 minutos. Su funcionamiento se revisará en detalle más adelante. Si las explicaciones no son claras, la evaluación finaliza aquí.

Configuración sencilla

Recuerde: Siempre que necesite ayuda para verificar algo, el estudiante que está siendo evaluado debe poder ayudarlo.

- Asegúrese de que la máquina no tenga un entorno gráfico al iniciar. Se requerirá una contraseña antes de intentar conectarse a esta máquina. Finalmente, conéctese con un usuario con la ayuda del estudiante evaluado. Este usuario no debe ser root. Preste atención a la contraseña elegida; debe cumplir con las reglas impuestas en la asignatura.
- Verificar que el servicio UFW se inicie con la ayuda del estudiante que está siendo evaluado.
- Verificar que el servicio SSH se haya iniciado con la ayuda del estudiante que está siendo evaluado.
- Con la ayuda del estudiante evaluado, se verifica que el sistema operativo elegido sea Debian o Rocky. Si algo no funciona como se espera o no se explica con claridad, la evaluación finaliza aquí.

Paso 1 del usuario

Recuerde: siempre que necesite ayuda para comprobar algo, el alumno que está siendo evaluado debe poder ayudarle.

El sujeto solicita que un usuario con el login del alumno que está siendo evaluado esté presente en la máquina virtual.

- Comprueba que se ha añadido y que pertenece a los grupos “sudo” y “user42”.
- Asegúrese de que las reglas impuestas en el asunto respecto a la política de contraseñas se hayan implementado siguiendo
  los siguientes pasos.

Primero, crea un nuevo usuario.

- Asígnele una contraseña de su elección, respetando las reglas de la asignatura. El alumno evaluado debe explicarle cómo logró configurar las reglas solicitadas en la asignatura en su máquina virtual.

Normalmente debería haber uno o dos archivos modificados. Si hay algún problema, la evaluación se detiene aquí.

Paso 2 del usuario

Ahora que tiene un nuevo usuario, pídale al alumno evaluado que cree un grupo llamado "evaluando" frente
a usted y se lo asigne. Finalmente, verifique que este usuario pertenezca al grupo "evaluando".

Finalmente, pida al alumno evaluado que explique las ventajas de esta política de contraseñas, así como las
ventajas y desventajas de su implementación. Por supuesto, responder que es porque el sujeto
la solicita no cuenta.

Si algo no funciona como se espera o no está explicado claramente, la evaluación se detiene aquí.

Nombre de host y particiones

Recuerde: siempre que necesite ayuda para comprobar algo, el alumno que está siendo evaluado
debe poder ayudarle.

- Verifique que el nombre de host de la máquina esté correctamente formateado de la siguiente manera: login42 (inicio de sesión del alumno que se está evaluando).
- Modifique este nombre de host reemplazando el nombre de usuario con el suyo y luego reinicie el equipo. Si al reiniciar, el nombre de host no se ha actualizado, la evaluación se detiene aquí.
- Ahora puedes restaurar la máquina al nombre de host original.
- Pregúntele al alumno que está siendo evaluado cómo ver las particiones de esta máquina virtual.
- Compare el resultado con el ejemplo dado en la asignatura. Nota: Si el alumno evaluado obtiene las bonificaciones, será necesario consultar el ejemplo de bonificación.

¡Esta parte es una oportunidad para discutir las puntuaciones!
El alumno evaluado debe explicar brevemente cómo funciona LVM y en qué consiste.

Si algo no funciona como se espera o no está explicado claramente,
la evaluación se detiene aquí.

SUDO

Recuerde: siempre que necesite ayuda para comprobar algo, el alumno que está siendo evaluado
debe poder ayudarle.

- Verifique que el programa "sudo" esté correctamente instalado en la máquina virtual.
- El alumno que está siendo evaluado ahora debería mostrar la asignación de su nuevo usuario al grupo "sudo".
- La asignatura impone reglas estrictas para sudo. El alumno evaluado debe explicar primero el valor y el funcionamiento de sudo con ejemplos de su elección.

En un segundo paso, debe mostrarle la implementación de las reglas impuestas por el sujeto.

- Verifique que la carpeta "/var/log/sudo/" exista y tenga al menos un archivo.
- Revisa el contenido de los archivos en esta carpeta. Deberías ver un historial de los comandos usados con sudo.
- Finalmente, intenta ejecutar un comando mediante sudo. Comprueba si los archivos de la carpeta "/var/log/sudo/" se han actualizado.

Si algo no funciona como se espera o no está explicado claramente, la evaluación se detiene aquí.

UFW / Cortafuegos

Recuerde: Siempre que necesite ayuda para verificar algo, el estudiante que está siendo evaluado
debe poder ayudarlo.

- Compruebe que el programa "UFW" (o "Firewalld" para rocky) esté instalado correctamente en la máquina virtual.

- Compruebe que funciona correctamente.
- El estudiante evaluado debe proporcionar una explicación básica de qué es UFW (o Firewalld) y su valor.
- Enumere las reglas activas en UFW (o Firewalld). Debe existir una regla para el puerto 4242.
- Agregue una nueva regla para abrir el puerto 8080. Verifique que esta se haya agregado enumerando las reglas activas.
- Finalmente, elimine esta nueva regla con la ayuda del estudiante evaluado. Si algo no funciona como se esperaba o no se explica con claridad, la evaluación se detiene aquí.

SSH

Recuerde: Siempre que necesite ayuda para verificar algo, el estudiante que está siendo evaluado debe poder ayudarlo.

- Verifique que el servicio SSH esté instalado correctamente en la máquina virtual.
- Compruebe que funciona correctamente.
- El estudiante evaluado debe ser capaz de explicarle básicamente qué es SSH y el valor de usarlo.
- Verifique que el servicio SSH solo utilice el puerto 4242 en la máquina virtual.
- El estudiante evaluado debe ayudarle a usar SSH para iniciar sesión con el usuario recién creado. Para ello, puede usar una clave o una contraseña simple. Esto dependerá del estudiante evaluado. Por supuesto, debe asegurarse de no poder usar SSH con el usuario "root", como se indica en el asunto. Si algo no funciona como se espera o no se explica con claridad, la evaluación finaliza aquí.

Monitoreo de scripts

Recuerde: siempre que necesite ayuda para comprobar algo, el alumno que está siendo evaluado debe poder ayudarle.

El alumno evaluado debe explicarle simplemente:

- Cómo funciona su script mostrándole el código.
- ¿Qué es "cron"?
- Cómo el alumno que está siendo evaluado configura su script para que se ejecute cada 10 minutos desde que se inicia el servidor.

Una vez verificado el correcto funcionamiento del script, el alumno evaluado deberá asegurarse de que dicho script se ejecute cada minuto.

- Puede ejecutar lo que desee para asegurarse de que el script se ejecute correctamente con valores dinámicos.

Por último, el alumno evaluado debe hacer que el script deje de ejecutarse cuando el servidor se haya iniciado, pero sin modificar el script en sí.

- Para comprobar este punto, tendrás que reiniciar el servidor una última vez.
- Al iniciar, será necesario comprobar que el script sigue existiendo en el mismo lugar, que sus derechos se han mantenido sin cambios y que no ha sido modificado.

Si algo no funciona como se espera o no está explicado claramente, la evaluación se detiene aquí.

Prima

Evalúe la parte adicional solo si la parte obligatoria se ha completado completa y perfectamente, y la gestión de errores gestiona el uso inesperado o indebido. Si no se aprobaron todos los puntos obligatorios durante la defensa, los puntos adicionales deben ignorarse por completo.

Prima

Consulta, con la ayuda de la asignatura y del alumno evaluado, los puntos de bonificación autorizados para este proyecto:

- La configuración de particiones vale 2 puntos.
- La configuración de WordPress, únicamente con los servicios que requiere la asignatura, vale 2 puntos.
- El servicio de libre elección vale 1 punto. Verifique y pruebe el correcto funcionamiento e implementación de cada servicio adicional. Para el servicio de libre elección, el estudiante evaluado debe proporcionar una explicación sencilla de su funcionamiento y su utilidad. Tenga en cuenta que NGINX y Apache 2 están prohibidos.

Calificalo del 0 (reprobado) al 5 (excelente)

Calificaciones